

PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN ÜBUNG

JOERN PLOENNIGS

ÜBUNG

©Midjourney:
Application
of ML in
Construction



VORSTELLUNG



Dr.-Ing. Markus Berger

KI für Digitales Bauen

Büro: Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum
107

Email: Markus.Berger@uni-rostock.de

Telefon: 0381 498-3503

ZIELSETZUNG

In der Vorlesung gelernte
Programmierkonzepte - wiederholt
praktisch anwenden - auf andere
Probleme beziehen



ZIELSETZUNG

Warum Programmieren lernen als Ingenieur?

- Verständnis der Grundelemente des Programmierens
- Kenntnis der üblichen Schritte in einem Softwareprojekt
- Erfahrung mit dem Suchen nach Lösungen
- Strategien Erlernen wie Probleme behandelt werden können
- Im späteren Verlauf: Die Systematik hinter Software verstehen.
- Grundlagen aneignen - von denen aus weitergearbeitet werden kann!

ABLAUF - ZWEI TEILE

Übungsvideo

- Ansehen
- Selbst mitprogrammieren um die Ansätze zu Erlernen
- Beide Teile müssen abgegeben werden!
- Gruppenarbeit ist nicht vorgesehen!

Aufgabe

- Eigene Lösungen überlegen oder recherchieren

KONSULTATION

Fragen an: Markus Berger

Markus.Berger@uni-rostock.de

Betreuung von Abgaben: Clemens Kujat
(Hilfskraft)

Clemens.kujat@uni-rostock.de

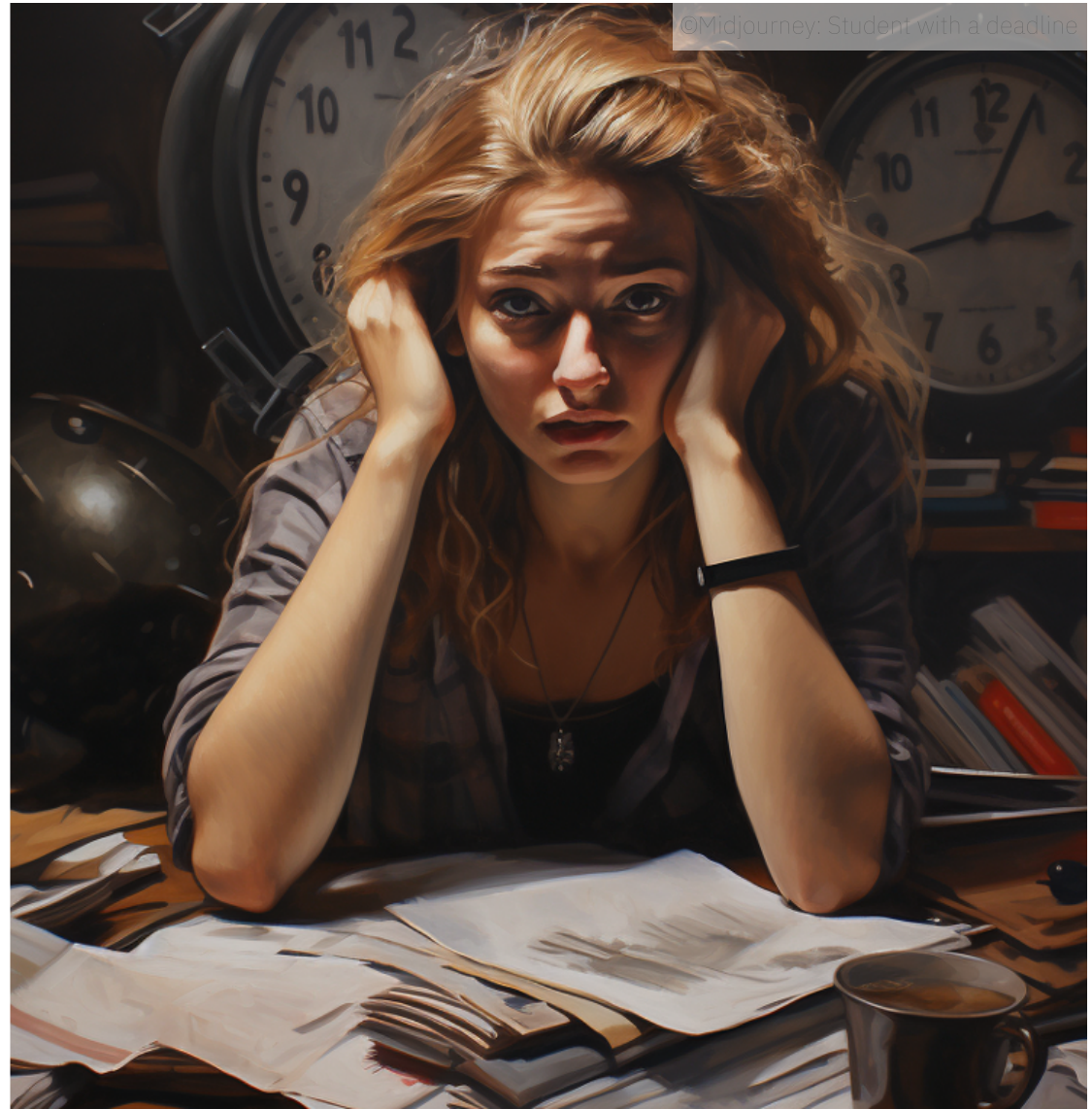
Ab nächster Woche

- Mittwoch 11:15–12:45 Uhr in PC-Pool 1 und über Zoom
- Klären von Fragen zu den Videos und den Aufgaben

ABGABE

Übungsvideos:

- Veröffentlichung immer Dienstags
- Konsultation immer Mittwochs
- Abgabe immer Montags



PRÜFUNGSZULASSUNG

- Hausaufgaben werden nicht benotet
- Bewertet stattdessen mit Erfüllt / Nicht-Erfüllt der Aufgabe (Pro gesamter Übung, keine Teilleistungen)
- Am Ende des Semesters müssen mindestens 50% der Übungen erfüllt sein
- Umfangreichere Aufgaben bringen dabei mehr Prozente

Thema	Gewichtung
Grundlagen	
Python & Datentypen	5%
Operatoren, Verzweigungen & Schleifen	5%
Funktionen & Objekte	5%
Algorithmen	5%
Erweitertes	
Fehler & Tests	15%
Entwurf	15%
Datenhaltung	20%
Erweitertes	
Datenbankanfragen	15%
Datenbankentwurf	15%

JUPYTER BOOKS

Online Python IDE

File Edit View Execute Kernel Nbgrader Tabs Settings Help

Starter 02_Python.ipynb

Save Add Cut Copy Run Stop Refresh Step Forward Markdown Validate

(variables-and-assignment)=
Variablen und ihre Zuweisung

Die wichtigsten einfachen Datentypen in Python sind Gleitkommazahlen (floats), Ganzzahlen, Logische und Zeichenketten. Das folgende Beispiel zeigt dein Float. Wir können den Datentyp (Klasse) der Variablen mit der Funktion `type` abfragen:

```
•[7]: a = 1.0 # Gleitzahl  
      type(a)
```

[7]: float

ANMELDUNG BEI JUPYTER & ABGABE

- Account erstellen in der **nächsten Woche** unter:
<https://ml-lab.ai4sc-lectures.auf.uni-rostock.de/>
- Mit folgendem Nutzernamen: „vorname_nachname“
- Einführung dann im ersten Übungsvideo

LITERATUREMPFEHLUNGEN

- Python 3: das umfassende Handbuch; Ernesti, Johannes, Kaiser, Peter, 2020
- Datenbanken: Konzepte und Sprachen; Saake, Gunter, Sattler, Kai-Uwe, Heuer, Andreas, 2018
- Empfehlung: Verschiedene Online-Tutorials nutzen! <https://docs.python.org/3/tutorial/> & <https://www.w3schools.com/python/>
- Langfristig am wichtigsten: Ins kalte Wasser springen!

HINWEIS: KI

- Mächtige Tools für die Programmierung – wenn man weiß wie man sie benutzt
- Grundverständnis von Python hilft enorm bei der Benutzung dieser Tools
- Am Ende eine Extra-Vorlesung + Übung dazu
- Aber: Während der Klausur müsst ihr signifikantes Programmierverständnis zeigen, also sind die Übungen unbedingt selbst zu erfüllen!

FRAGEN